Leitungstiefen: Was wirklich belegt ist

Gefunden: allgemeine Überdeckungsbereiche. Nicht gefunden: eindeutig zugeordnete Isttiefen der vorhandenen Hausanschlüsse. Die Aussage, in den Unterlagen gebe es gar keine Tiefenhinweise, war zu pauschal. Die neue Prüfung unterscheidet Regeln von Messwerten.

01 Das SWN-Merkblatt

Original: „4. Merkblatt zum Schutz unterirdischer Versorgungsleitungen.pdf“, 12.01.2018. **G15, Seite 3, Abschnitt 8.** Der einleitende Satz beschränkt die Tabelle auf Überdeckungen der SWN-Anlagen „in der Regel“.

Versorgungsanlage / Bauweise	Angabe in der Quelle
Wasser	1,20–1,60 m
Fernwärme	0,30–1,50 m
Telekommunikation, offene Bauweise	0,30–1,50 m
Telekommunikation, Bohrungen	bis zu 5 m; kein Mindestwert genannt
Strom und Gas	Verweis auf SH-Netz-Merkblatt; im Upload nicht enthalten

8 Verlegetiefen

Für die Überdeckungen von Versorgungsanlagen der SWN gelten in der Regel folgende Werte:

Strom- / Gas-Versorgungsanlagen:	siehe Merkblatt Schleswig-Holstein Netz AG
Wasser-Versorgungsanlagen:	1,20 m -1,60 m
Fernwärme-Versorgungsanlagen:	0,30 m -1,50 m
Telekommunikation (offene Bauweise)	0,30 m -1,50 m
Telekommunikation (Bohrungen)	bis zu 5 m

Eine größere oder geringere Tiefenlage ist möglich, wenn durch anschließende Bauarbeiten Dritter Veränderungen der Oberfläche vorgenommen wurden.

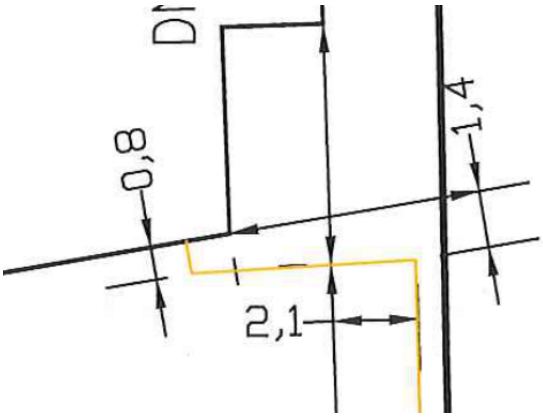
Originalausschnitt G15, Seite 3. Nur vergrößert/zugeschnitten, keine Maße hinzugefügt.

Keine sichere Tiefenbegrenzung: Derselbe Abschnitt nennt ausdrücklich mögliche größere oder geringere Tiefen nach Veränderungen der Oberfläche. SWN-Hinweise werden nicht pauschal auf die VBB-Gaszeichnung oder den Plan der Deutschen Telekom übertragen. Eine Regelspanne ist kein eingemessenes Tiefenprofil.

02 Abstand ist nicht Tiefe

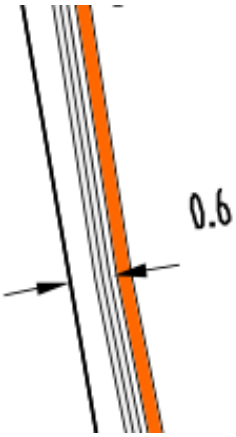
Die folgenden Maßzahlen stehen an Bemaßungen im Lageplan. Weder die hier sichtbaren Maßlinien noch die mitgelieferten Legenden erlauben eine eindeutige Umdeutung in Leitungstiefen. Die Originalblätter bleiben im Paket enthalten.

Gas · G11, Seite 1



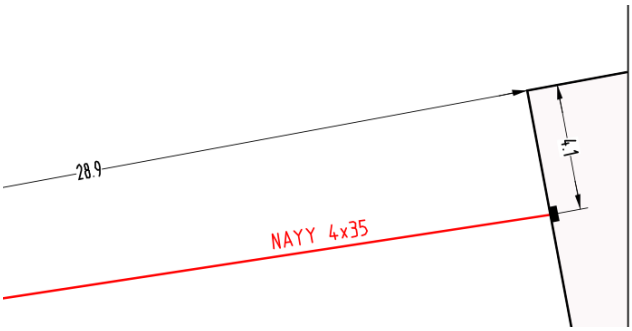
0,8 / 1,4 / 2,1 m sind an Bezugslinien in der Draufsicht bemaßt. DN 40 bezeichnet keine Verlegetiefe.

Breitband · G17, Seite 1



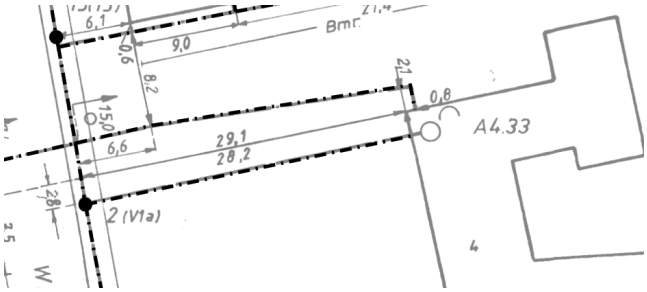
Die 0,6 steht an einer seitlichen Abstandsbemaßung zur Trasse. Sie wurde nicht als 60 cm Überdeckung übernommen.

Strom · G18, Seite 1



4,1 m lokalisiert den Anschluss entlang der Fassade; 28,9 m ist ein Grundrissabstand. NAYY 4x35 ist die Planbeschriftung des Kabels.

Telekom · G19, Seite 1



0,8 / 2,1 und 29,1 / 28,2 stehen in der Lage-/Streckenbemaßung. Kein sicher zuordenbares Tiefenkennzeichen wurde gefunden.

Zusätzliche Unterscheidung: Die 0,20 m und 0,40 m in Abschnitt 9 des SWN-Merkblatts (G15, Seite 4) sind Abstände zu anderen Leitungen bei Kreuzung bzw. Parallelverlegung, nicht Verlegetiefen. Bohrungen und offene Bauweise sind für die tatsächlichen Trassen nicht hinreichend zugeordnet.

03 Alle Tiefbauunterlagen geprüft

9 PDFs / 15 Seiten aus „Planos/Tiefbau“. Sichtprüfung der Zeichnungen und Originaltexte einschließlich Maßlinien, Legenden, Begleitschreiben und Bedingungen. Keine OCR-basierte Tiefenableitung. Die sonstigen Architekturunterlagen wurden in dieser Runde nicht erneut vollständig transkribiert.

ID / Seiten	Originaldatei / Funktion	Befund
G11 / 1	Plan_Gas.pdf	Lagebemaßung; keine eindeutig zugeordnete Tiefe
G12 / 1	1. Anschreiben.pdf	Strom und Breitband als Auskunftssparten
G13 / 1	2. Übersicht.pdf	Blattübersicht, kein Höhenprofil
G14 / 1	3. Legende.pdf	Symbole; keine Tiefenkennzeichen-Zuordnung
G15 / 5	4. Merkblatt zum Schutz unterirdischer Versorgungsleitungen.pdf	S.3: Regelbereiche; S.2: Zuständigkeit/örtliche Feststellung; S.4: Abstände
G16 / 2	5. Nutzungsbedingungen.pdf	Gültigkeit / Nutzung, kein Tiefenaufmaß
G17 / 1	Leitungsauskunft_Breitband.pdf	Straßentrassen; kein belegter Anschluss Nr.4
G18 / 2	Leitungsauskunft_Strom.pdf	Beide Blätter geprüft; Hausanschluss als Lageplan
G19 / 1	Telefon.pdf	A4.33 / gezeichnete Anschlüsse, ohne Tiefenprofil

Was im neuen NX-Lauf steht

25 Trassen / 45 Leitungsliniensegmente: neue Herkunftsattribute dokumentieren den Tiefenbefund, unbekannte Bauweise und Nichtanwendung von Regelwerten. Das JSON-Register enthält Quellen, Seiten und Prüfsummen. Der Quellenfakt Q42 wird in der eigenen Laufkopie präzisiert.

Die physische Tiefe bleibt **unbekannt**. Z=0 bleibt die Zeichenprojektion. Weder DGM-Oberflächenhöhen noch Mittelwerte der Tabelle werden zu einer behaupteten Leitungsachse. Wasser und Fernwärme werden nicht als neue Netze hinzugefügt.

Hinweise wie HAUS_TIEFENBELEG und HAUS_TIEFENHINWEIS verwenden den bereits erprobten Projekt-Namensraum. Die originale Hausdatendatei und die tatsächlichen Geometriekoordinaten bleiben unverändert.

04 Was geprüft und korrigiert ist

Prüfung	Ergebnis
Hausdatensatz und Erzeugungslogik	380 Offline-/Simulationstests bestanden
R09-Integration und neue Tiefenprüfung	87 Tests bestanden; 28 davon neu
Summe unterschiedlicher Tests	467; Wiederholungen nicht doppelt gezählt
Tatsächliche STEP-Dateien	11 Rückimporte in Open CASCADE; 585 Modellflächen plus 2 Testflächen; 3.516 Punkt-Flächen-Vergleiche
Geometriebestand	1.165 Hauskörperaufträge; Haus-/STEP-Geometrie unverändert
Noch offene Geometriefehler	10 Überschneidungspaare und 2 teilweise blockierte Öffnungen
Echter NX-2406-Lauf	Hier nicht durchgeführt; keine fertigen PRT-Dateien

Zwei Vorprüfungen erweitert

Geöffnete Parts: Alle vorgesehenen Hauskomponenten werden nun bereits vor dem großen STEP-Import auf Namenskonflikte geprüft. Zuvor konnte ein allein geöffnetes Geschossteil erst nach der Umgebungserzeugung zum Abbruch führen.

Kartenlinien: Doppelte IDs, Nullsegmente und falsche Segmentanzahlen werden vor der NX-Erzeugung abgewiesen. Zusätzlich schützt das Tiefenregister vor der stillen Übernahme von Regelwerten, einer nicht belegten Bauweise oder einem falschen Betreiberbezug.

Start und verbleibende Nachweise

Gesamtes R09a-Paket in einen neuen Ordner entpacken. In NX **00_NX_MODELL_ERZEUGEN_2406.py** starten. Die bisherigen R09-Dateinamen bleiben zur Kompatibilität erhalten; die Patchkennung lautet R09a-LEITUNGSPRUEFUNG. Für den reinen Quellenbefund ist kein Neuaufbau erforderlich.

Für echte Tiefen fehlen: zum jeweiligen Anschluss gehörende Einmesspunkte bzw. Profile mit klarer Höhen-/Tiefenreferenz und Messdatum. Ein allgemein zusätzlicher Regeltext ersetzt diese Daten nicht. Auch Haus-/Gelände-Höhenanschluss und DGM-Bezugsnachweis bleiben offen.

Keine Freigabe für Erdarbeiten oder tragende Eingriffe. Die alten Auskünfte und Modellreferenzen belegen weder die heutige Leitungslage noch die vollständige Hauskonstruktion. Die neuen Tests prüfen den implementierten Ablauf, nicht unbekannte Bestandsdetails.